

Урок 3. Выражения и линейные уравнения

Упражнения

Раскрытие скобок

1. $3(x + 4)$

2. $5(a - 2)$

3. $-(x + 7)$

4. $-(2a - 3)$

5. $4(2x - 1) + 3$

6. $2(x + 5) - 3(x - 1)$

7. $-(3a - 4) + 2(a + 1)$

Подобные слагаемые

8. $3x + 5x$

9. $7a - 3a + 2$

10. $4x + 3 - 2x + 5$

11. $6a - 4 + 2a + 7$

12. $5x + 2x - 3 + 8$

13. $3a - 2(a + 1) + 4a$

Перенос членов (решение уравнений)

14. $x + 7 = 12$

15. $x - 9 = 4$

16. $3x = 18$

17. $5x = -25$

18. $2x + 5 = 13$

19. $4x - 7 = 9$

20. $3x + 8 = 2x + 14$

21. $5x - 3 = 2x + 12$

22. $7 - 2x = 15$

Выражение переменных

23. Выразите x из уравнения $x + a = b$.

24. Выразите x из уравнения $x - a = b$.
25. Выразите x из уравнения $ax = b$.
26. Выразите y из уравнения $x + y = a$.
27. Выразите a из уравнения $2a + b = c$.
28. Выразите x из уравнения $3x - 5 = y$.
29. Выразите b из уравнения $a + 2b = c$.
30. Выразите x из уравнения $a(x + b) = c$.

Домашнее задание

Нужно раскрыть скобки, привести подобные (1-8) и решить уравнения (9-15)

1. $4(x + 3)$
2. $-(2a - 5)$
3. $3(x - 2) + 2x$
4. $5a - 2(a + 3)$
5. $7x + 3x - 4$
6. $8a - 3a + 2 - 5$
7. $4x + 7 - 2x + 3$
8. $3a - 2(a - 4) + a$
9. $x + 8 = 15$
10. $x - 6 = 11$
11. $4x = 28$
12. $3x + 5 = 17$
13. $5x - 4 = 2x + 8$
14. $7 - 2x = 15$
15. $4x + 3 = 2x + 13$
16. Выразите x из уравнения $x + a = b$.
17. Выразите y из уравнения $2x + y = c$.
18. Выразите a из уравнения $3a - b = c$.
19. Выразите x из уравнения $2x + a = b$.
20. Выразите x из уравнения $a(x - b) = c$.